

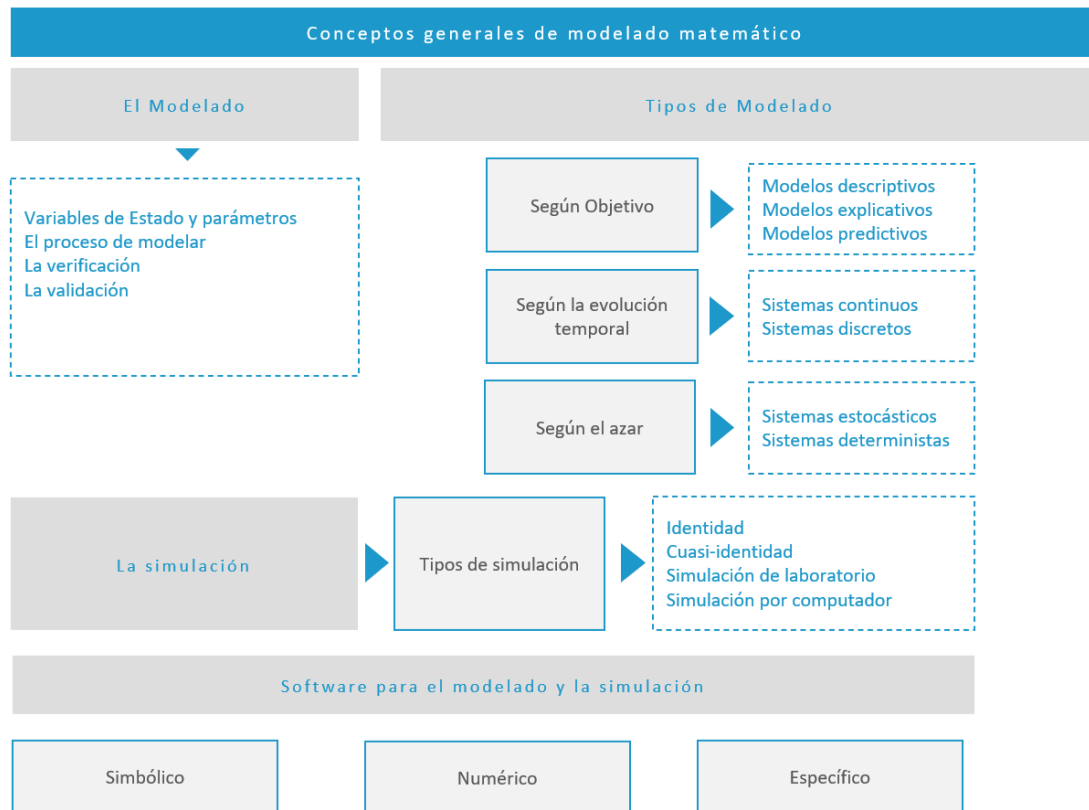
Modelado de Sistemas Dinámicos

Conceptos generales de modelado matemático

Índice

Esquema.	2
Ideas clave	3
1.1 Introducción y objetivos	3
1.2 El modelado	4
1.3 Tipos de modelado	13
1.4 La simulación	15
1.5 Software para el modelado y la simulación	18
1.6 Referencias bibliográficas	20

Esquema



1.1 Introducción y objetivos

Entender el mundo que nos rodea ha sido una de las preocupaciones del ser humano desde los orígenes de su existencia. Ya fuera Arquímedes en un baño gritando Eureka, Newton a la sombra de un manzano o en Einstein desarrollando los inicios de la relatividad siempre ha sido necesario formalizar y escribir en formato matemático las diferentes ecuaciones, definiciones y herramientas necesarias para modelar correctamente un sistema.

En este primer tema nos vamos a centrar en las definiciones básicas y comunes a la teoría de modelado de sistemas dinámicos. Será un tema que nos servirá de paraguas para dar pié al desarrollo del resto. Introduciremos los conceptos básicos y dejaremos para futuros temas los más avanzados.

El modelado matemático no se centra únicamente en el modelado de sistemas extraídos de la mecánica, el electromagnetismo o la química, sino que también se encarga de encontrar modelos que permitan trabajar en ámbitos relacionados con las ciencias sociales (distribución y previsión de electores, prevención de depresiones económicas,...), biológicas (estudio de poblaciones animales y/o bacteriológicas) y geológicas (estudio de riesgos de terremotos). Así pues, se abarca un amplio espectro de campos de estudio en los que aplicar el modelado matemático. Llamamos a todos estas procedencias sistemas dinámicos puesto que presentan una evolución a lo largo del tiempo.

A lo largo del proceso pasaremos por distintas etapas:

- ▶ Estudio de las propiedades del sistema.
- ▶ Diseño del modelo del sistema.
- ▶ Simulación del modelo.
- ▶ Obtención de resultados.

El objetivo de este primer tema es comprender las distintas etapas y elementos que forman parte del modelado y la simulación desde que se plantea el problema, hasta que se llega a una solución.

Los motivos por los que queremos obtener un buen modelo suelen ser varios, pero usualmente se pueden concentrar en una de estas tres grandes familias:

- ▶ Resolver problemas que no podríamos resolver por cuestiones morales, económicas o temporales. Pretenden dar respuesta a la pregunta qué pasaría si...?
- ▶ Entrenar a personal, por ejemplo simuladores de vuelo de forma segura.
- ▶ Dar solución a problemas que no se comprenden. Gracias a un modelo, podemos comprender mejor el resultado del mismo y las interacciones que hay presentes en él.



Accede al vídeo: Un ejemplo de modelado: el modelado de enfermedades infecciosas

1.2 El modelado

En esta primera sección nos vamos a centra en la primera etapa: el estudio de las propiedades de un sistema y las etapas de modelado.

El primer concepto que deberemos comprender es el de modelo. Un modelo es una representación de un sistema que se construye con el propósito de estudiarlo y un sistema es una colección de entes que actúan para conseguir un objetivo.

Definición 1: Modelo

Un modelo matemático es una ecuación o conjunto de ecuaciones matemáticas que dan solución a un problema específico o a una idealización del mismo.

Es importante tener en cuenta que no siempre vamos a trabajar con un modelo real. A menudo, nos encontraremos con situaciones en las que deberemos trabajar con un modelo idealizado. Un **modelo idealizado** es aquel conjunto de ecuaciones a las que

se han eliminado los términos que complican en exceso el sistema para los objetivos que nos son necesarios.

Ejemplo 1. Modelo idealizado

Si queremos simular el viaje de una nave espacial alrededor del Sistema Solar, vamos a tener que considerar la atracción gravitatoria del Sol y la de los planetas y el resto de cuerpos menores del sistema. Además, tendremos que tener en cuenta efectos relativistas así como otras fuerzas como la fuerza ejercida por la presión de radiación solar o las fuerzas debidas a que los planetas no son perfectamente esféricos.

Sin embargo, la mayoría de estas fuerzas serán muy pequeñas y van a ralentizar la simulación y pueden aportar errores de tipo numérico. Así pues, conviene realizar un estudio de cuáles son las propiedades más importantes del sistema para tenerlas en cuenta. Por ejemplo, si estamos estudiando el movimiento de una nave que viaja de la Tierra a Marte, probablemente sea suficiente con considerar las fuerzas gravitatorias del Sol y de la Tierra y Marte cuando nos encontramos cerca de ellos, pero no las del resto de planetas.

A este modelo que únicamente tiene en cuenta las fuerzas más importantes lo denominamos Modelo Idealizado.

Variables de estado y parámetros

Un concepto clave en la elaboración de un modelo es la definición del estado del sistema.

Definición 2: Estado de un sistema

El estado de un sistema está determinado por el conjunto de variables, conocidas como variables de estado, que son necesarias para describirlo completamente.

Las variables de estado deben determinar la situación en la que se encuentra de forma unívoca. Así pues, a partir de estas variables el modelo puede emplearse para obtener predicciones del futuro.

Ya hemos comentado que en las primeras etapas del modelado debemos establecer cuáles son las características más importantes del sistema que estamos investigando.

En esta primera etapa, vamos a fijar las variables que queremos conocer así como aquellas necesarias para obtenerlas.

La mayor parte de los sistemas que se modelan son sistemas dinámicos que evolucionan con el tiempo. Esto hace que las variables de estado también tengan una evolución temporal. Además de las variables de estado en todo sistema puede haber parámetros y constantes. Decimos que una variable es un **parámetro** cuando el usuario o el diseñador del modelo tiene control sobre ella. Sin embargo, si se trata de un valor intrínseco al sistema decimos que es una **constante**.

Ejemplo 2.

Si consideramos una bola en caída libre, podemos considerar como constantes la fuerza de la gravedad g y la densidad del aire ρ . Por otro lado el peso de la bola lo podemos considerar como un parámetros de diseño puesto que podemos escoger el material. Finalmente, la posición y velocidad de la bola formarán las variables de estado puesto que gracias a ellas podemos saber cómo está el sistema y como evolucionará en el tiempo.

El proceso de modelado

La modelización matemática consiste en reemplazar el objeto de estudio real por su imagen o modelo matemático. A menudo idealizando algunos aspectos del sistema. También podemos hacer el camino inverso, pasando del modelo matemático y de los resultados obtenidos a una propuesta de una nueva teoría científica. A este proceso se le llama **extrapolación**. A partir de los resultados obtenidos en un cierto modelo podemos extrapolar como funcionará un sistema en un nuevo campo.

El proceso de extrapolación resulta difícil debido a la idealización que realizamos en el sistema. Diremos que un modelo es **perfecto** siempre que los resultados generados por el modelo coincidan exactamente con los resultados del sistema real ante las mismas entradas.

Así pues, para una buena construcción de un modelo, deberemos realizar el proceso de modelado de forma minuciosa.

El proceso de modelado matemático de un sistema físico debe de garantizar que el modelo desarrollado es completo, consistente y validable. Para ello se debe de llevar a cabo un proceso cuidadoso y riguroso con el objeto de determinar y representar to-

das las características y variables del sistema y reproducir correctamente su comportamiento. Una vez hemos decidido utilizar técnicas de modelado y simulación usaremos el flujo como el de la figura 1. Las fases de dicho diagrama son:

- **Descripción del problema:** la primera fase consiste en la descripción del problema que queremos resolver. Al final de la misma elaboraremos un documento con la información básica y las principales herramientas. Se inicia la fase con la información que se suministra el cliente y se estudian las posibles soluciones que se pueden tener en cuenta. Según (Balci, 1994) se define la formulación del problema como “el proceso por el que se traduce la información inicial en un problema bien formulado y lo suficientemente bien definido para poder investigar sobre él”.

En esta etapa describiremos las leyes físicas, la formulación matemática y los distintos supuestos que se requieren. También analizaremos las simplificaciones que se tienen que tener en cuenta con tal de simplificar el problema sin dejar de tener en cuenta las fuerzas o perturbaciones principales. Para ello vamos a:

- Determinar las características relevantes en cuanto a su naturaleza estructural, los valores de sus variables, los datos invariantes y su comportamiento. A menudo realizaremos esquemas de la interacción entre los diferentes objetos.
- Identificar las variables y componentes del sistema y establecer una notación matemática que los represente.
- Identificar las leyes empíricas aplicables al sistema.
- Plantear las ecuaciones que describen el modelo.

Es habitual volver a esta fase del proceso después de uno de los pasos subsiguientes debido a la detección de errores o problemas en el modelo. Cuando esto ocurra, deberemos modificar el documento de descripción del problema de forma acorde a los cambios realizados.

- Definición del **objetivo del proyecto:** en esta fase vamos a fijar el objetivo del proyecto de modelado y simulación. Para ello vamos a dar detalles sobre como vamos a realizar el proceso de experimentación, qué parámetros se van a emplear y cuáles son las variables que vamos a producir.
- Definición del **modelo conceptual:** En esta etapa se recoge la información descrita en la fase de descripción del modelo y se formaliza con las ecuaciones y fórmulas necesarias para cumplir con el proyecto. En esta fase desarrollaremos un modelo que sea programable en un ordenador y nos permita realizar simulaciones. Deberemos refinar y añadir los detalles necesarios así como incorporar los formalismos

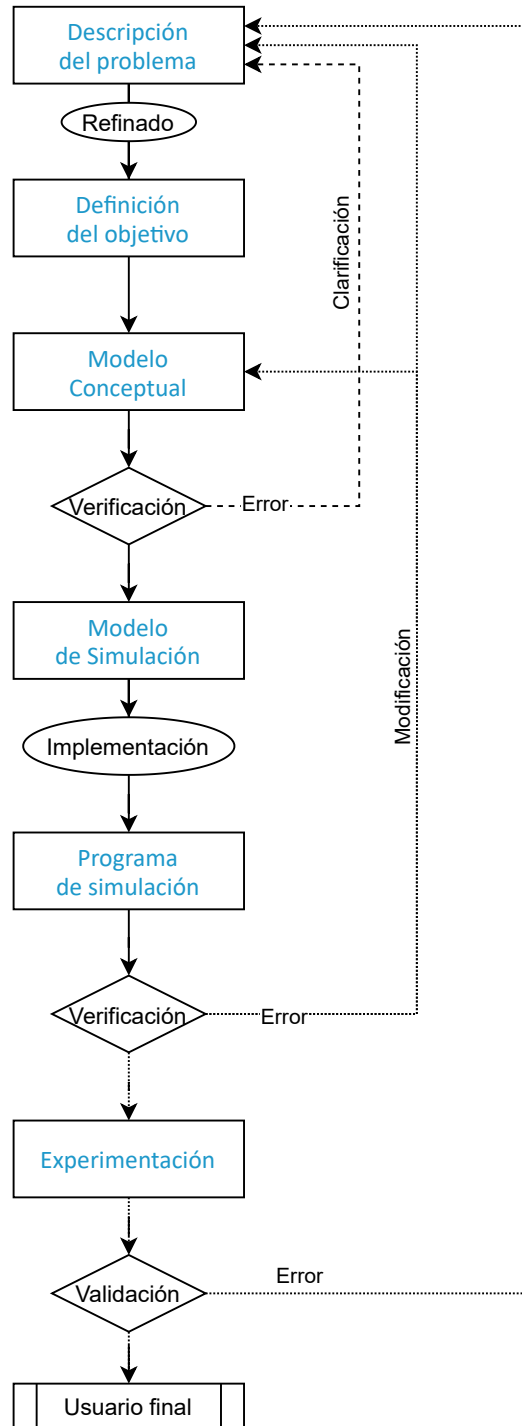


Figura 1: El flujo de trabajo en el proceso de Modelado

e hipótesis necesarias según el caso. Dicho formalismo se puede conseguir mediante:

- Definición matemática del problema.
- Introducción de formalismos gráficos y/o simbólicos (redes de petri o maquinas de estado).
- Introducción de reglas del sistema.
- Escritura de pseudocódigo de una acción

Al finalizar esta fase obtendremos el modelo conceptual. Éste puede ser un conjunto de submodelos representando cada una de las partes del sistema que serán posteriormente unidos en fases posteriores. En esta etapa deberemos definir los prerequisites de nuestro modelo para verificarlos posteriormente.

Si la información suministrada en la definición del problema no es suficiente, realizaremos un bucle de clarificación para refinar y mejorar el modelo.

- ▶ Implementación del **modelo de simulación**: para poder realizar un experimento de simulación necesitamos tener un software que implemente el modelo conceptual. En esta etapa tomaremos las definiciones y guías del modelo conceptual y las implementaremos de modo que obtengamos un software para trabajar con dicho modelo. La implementación puede desarrollarse en multitud de entornos de programación. Por ejemplo: C++, Java, Fortran, Python, Matlab-Simulink,... Se suele escoger el entorno en función de las necesidades y experiencias previas del equipo de desarrollo.
- ▶ **Simulación del programa**: En esta última etapa se realizan las simulaciones necesarias para comprobar que el sistema está bien implementado. Se realizan dos tipos de experimentos:
 - Para comprobar la implementación. Son ejemplos de estos test:
 - Comprobación de la inicialización
 - Gestión de la aleatoriedad del sistema (si existe).
 - Corrección de las rutinas de resolución de ecuaciones.
 - Para mostrar los resultados obtenidos:
 - Representación de datos (animaciones, gráficas,...).
 - Análisis de datos.
 - Optimización de procesos.

Una vez finalizado el proceso debemos analizar las soluciones obtenidas y comprobar que todo el proceso se ha realizado de forma correcta. Si detectamos algún error deberemos rediseñar el modelo para encontrar su origen.

Esta comprobación se realiza mediante las dos últimas etapas. A menudo, ambas etapas se solapan. Es habitual detectar un error y tener que determinar si el origen es en la implementación del mismo (correspondiente a la verificación) o inherente al modelo generado (correspondiente a la validación). Por este motivo, decimos que la generación de un modelo se corresponde con un bucle cerrado de construcción del modelo, verificación y validación.

En la etapa de verificación nos preguntamos si estamos construyendo el modelo bien mientras que en la validación nos preguntamos si estamos construyendo el modelo correcto. En las dos secciones siguientes vamos a desarrollar ambas etapas de comprobación en detalle.

La verificación

La etapa de verificación sirve para comprobar que la implementación del modelo es correcta. En esta etapa deberemos comprobar que el código generado sea conforme a nuestras expectativas y a los modelos generados. Es habitual utilizar la opción de *debug* del compilador que empleemos. Alternativamente, también podemos habilitar condiciones especiales en nuestro programa para que podas seguir la **traza** de nuestro programa y ver cuándo está fallando.

Entre los métodos usuales de verificación encontramos:

- ▶ Verificación manual de la lógica. Cuando usamos este tipo de verificación ejecutamos nuestro modelo durante un corto periodo de tiempo en el ordenador y a mano. Comparamos los resultados obtenidos en ambos métodos.
- ▶ Test modulares. En este tipo de verificación analizamos cada una de las rutinas de nuestro modelo por separado. Así podemos comprobar si produce las salidas apropiadas y/o esperadas.
- ▶ Comparación con soluciones conocidas. En esta verificación ajustamos el modelo de forma que se encuentre en una situación de la que conocemos la solución. El objetivo es que se comporte igual que la solución conocida.

- ▶ Test de sensibilidad. Para realizar este test modificamos un único parámetro o variable de entrada y comprobamos el comportamiento del sistema.

La validación

La validación es el paso en el que comprobamos que el modelo que hemos generado coincide con la realidad observable. Los problemas en la validación de un modelo se originan en las simplificaciones que tomamos del modelo. En particular en la aproximación que realizamos para poder resolver el problema. Las aproximaciones usuales son las siguientes:

- ▶ Aproximación funcional. Esta aproximación se realiza cuando trabajamos con problemas con funciones no lineales. A menudo nos interesa simplificar el problema usando una aproximación lineal o lineal a trozos de un parámetro del sistema. Esta aproximación tiene que ser lo suficientemente buena en el entorno de trabajo del problema.
- ▶ Distribución de entrada. Los datos de entrada se pueden suministrar mediante distribuciones de probabilidad. Estas distribuciones pueden ser complejas y se aproximan mediante distribuciones más sencillas o incluso a un valor constante.
- ▶ Independencia de los datos de entrada. Una hipótesis usual es que todos los componentes de los datos de entrada son independientes entre sí. Esta independencia no tiene porqué ser cierta, sin embargo es útil.
- ▶ Agregación de datos. En esta aproximación consideramos que un conjunto de datos/eventos se consideran/suceden simultáneamente. Entre muchos otros ejemplos, la agregación puede ser:
 - Temporal: todos los eventos en un periodo de tiempo suceden simultáneamente.
 - de recursos: se suman todos los recursos disponibles para realizar una misma tarea.
 - de edades: se agrupan todas las edades comprendidas en intervalos.
- ▶ estacionariedad. Esta aproximación consiste en considerar el sistema de estudio independiente del tiempo. Esto simplificará en gran medida el modelo pero debemos asegurar que los cambios en el sistema serán muy pequeños durante el tiempo de estudio del problema.

Para identificar los errores en el modelo, podemos utilizar las siguientes técnicas:

- ▶ Comparar los resultados del modelo con un modelo real ya sea con datos pasados o con predicciones del futuro.
- ▶ Consultar un panel de expertos para que confirme si los datos obtenidos son los mismos que se obtendrían en la realidad.
- ▶ Utilizar datos extremos en los que la realidad falle para comprobar que el modelo también falla.

Ejercicio 1. Considera el artículo:

Lopez, O.; Lopez, J.; Raven, E. y López, A.. (2018). Modelo matemático 3D para determinar la trayectoria de una pelota: reevaluación del jonrón de Galarrraga

Puedes acceder a él a través de [este enlace](#).

Examinar el modelo de forma crítica. Para ello:

- ▶ Analiza el objetivo del modelo.
- ▶ Esquematiza el modelo conceptual.
- ▶ Identifica las variables de entrada y de salida. Identifica también los parámetros de control (si existen) y las constantes físicas existentes.
- ▶ Identifica si se ha validado el modelo. ¿Cómo?

¿Podríamos decir que se han cumplido los objetivos y que se ha dado una solución al problema propuesto?

Solución. El artículo de López et al estudia el movimiento de una pelota de beisbol ante un bateador. El objetivo del artículo es comparar el movimiento de un lanzamiento de beisbol famoso con las simulaciones realizadas con tal de obtener una correcta simulación.

En el artículo primero se realiza el modelo basado en tres fuerzas fundamentales:

- ▶ La fuerza de la gravedad.
- ▶ La fuerza de fricción (llamada de arrastre en el artículo).
- ▶ La fuerza de Magnus debida a la rotación de la pelota.

A lo largo del artículo se describen las diferentes fuerzas así como la descripción de los elementos matemáticos que son necesarios. Las variables de entrada del sistema son la posición y las velocidades lineales y rotacionales. La variable de salida es la trayectoria de la pelota. También se tienen en cuenta las constantes físicas correspondientes a la gravedad, la densidad del aire, área de la pelota, el coeficiente de Magnus y el coeficiente de fricción de la pelota. Estos valores se obtienen de estudios previos. No hay parámetros de control.

La validación del sistema se realiza de forma extensa a partir de la comparación con una situación real. Inicialmente se realizan pruebas idealizadas. A continuación se realizan pruebas en un caso realista. Finalmente, se realiza el estudio con un jonrón (*Home Run*) jugado por un profesional para valorar la longitud del lanzamiento.

1.3 Tipos de modelado

Según el punto de vista que consideramos en el modelado, podemos establecer distintos tipos de modelado

Modelos según el objetivo

Según el objetivo de nuestro modelo podemos tener

- ▶ Modelos descriptivos: describen el comportamiento o los resultados obtenidos.
- ▶ Modelos explicativos: explican el comportamiento y los resultados.
- ▶ Modelos predictivos: predicen el comportamiento futuro o resultados desconocidos.

Según la evolución temporal

La tarea de modelado conlleva siempre una simplificación en mayor o menor grado del sistema real. Se descartan las partes que no aportan al sistema mientras que se consideran aquellas que sí lo hacen. Una de estas simplificaciones que podemos tener en cuenta es en cómo evoluciona nuestro modelo en el tiempo. Usualmente utilizamos ecuaciones diferenciales para describir el paso del tiempo. Otra opción es realizar instantáneas del estado del sistema en cada intervalo de tiempo. De forma que no nos importa qué sucede en medio del intervalo sino lo que sucede al final de todo.

Partiendo de estas premisas distinguiremos entre:

- **Sistemas continuos:** son aquellos en los que la evolución temporal es continua. Si x es un vector de estados, la descripción de estos modelos vendrá dada por una ecuación diferencial de la forma:

$$\dot{x} = f(x, t).$$

En los sistemas más avanzados, también nos encontraremos con ecuaciones en derivadas parciales:

$$F\left(x_1, x_2, \dots, x_n, u, \frac{\partial u}{\partial x_1}, \frac{\partial u}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n}, \frac{\partial^2 u}{\partial x_1 \partial x_1}, \frac{\partial^2 u}{\partial x_1 \partial x_2}, \dots\right) = 0.$$

- **Sistemas discretos:** son aquellos en los que la evolución temporal se desarrolla en valores discretos. Tomamos una instantánea del sistema, esperamos un tiempo en el que no sabemos cómo evoluciona el sistema y volvemos a realizar una instantánea para ver el estado. Controlamos la evolución del sistema mediante ecuaciones que dependen del estado anterior. Si x_t es el vector de estados en un tiempo determinado t , entonces el vector de estados en un tiempo $t + 1$ viene dado por:

$$x_{t+1} = g(x_t, t)$$

Según la intervención del azar

En algunos modelos resulta necesario introducir algún factor aleatorio. Esto puede ser debido a que tenemos un comportamiento del que desconocemos algún parámetro pero sí que sabemos que se comporta siguiendo alguna ley de distribución (por ejemplo, el tiempo que tarda un cliente en llegar a un establecimiento) o bien a que el

sistema que estamos modelando depende directamente del azar (por ejemplo en el sistema interviene el lanzamiento de un dado). Así pues, hablaremos de:

- ▶ Modelos deterministas: son aquellos en los que no interviene el azar. La solución del sistema dada una condición inicial será única y siempre la misma.
- ▶ Modelos estocásticos: son aquellos en los que interviene el azar. La aparición del azar puede ser en la generación de las condiciones iniciales o en el transcurso del modelo. El modelo tendrá diferentes soluciones en cada simulación.

1.4 La simulación

El concepto de simulación está muy próximo al de modelado. Según (Shannon, 1976) se define la simulación como

Definición 3: Simulación

el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a término experiencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias – dentro de los límites impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos – para el funcionamiento del sistema

La simulación, al igual que el modelado, no es la optimización. Decimos que la simulación responde a la pregunta *“si tomamos la acción X , tendremos el resultado R ”*. Pero no nos dice *“Si tomas la acción Y , tendrás el mejor resultado posible”*.

Tipos de simulación

En (Fishman, 1973), Fishman realiza una clasificación de la simulación atendiendo a la naturaleza del modelo como se expone a continuación:

- ▶ Identidad. Esta forma de simulación se implanta mediante la construcción de una réplica exacta del sistema que se estudia.
- ▶ Cuasi-identidad para la que se utiliza una versión del sistema real prácticamente idéntica, pero sin representar algunos aspectos del sistema por lo que se obtiene una versión simplificada.

- ▶ Simulación en laboratorio para la que se usan modelos que se desarrollan en un laboratorio y sometidos a unas condiciones controladas. En este caso, se realizan dos tipos de simulaciones:
 - Juego operacional. Se desarrollan competiciones entre personas que forman parte del modelo además de contar con computadoras, maquinaria y otros elementos físicos.
 - Hombre-máquina en la que se analiza la relación que existe entre las personas y las máquinas.
- ▶ Simulación por computadora. Se lleva a cabo un modelo completamente simbólico que se implementa haciendo uso de un lenguaje computacional. En este caso, las personas no forman parte del modelomodelo, pero su conducta se modela mediante procesos estadísticos.

En este tipo de simulación se cuenta con distintas partes:

- Un modelo simbólico que puede estar representados por una conjuntoun conjunto de ecuaciones y reglas lógicas o bien está desarrollado como un modelo estadístico.
- Un evaluador, que consiste en un conjunto de procedimientos que procesan el modelo para obtener, de esta forma, el resultado de la simulación.
- La interfaz, que es la parte que interactúa con el usuario, soporta las acciones del usuario que aporta entrada de datos y otros eventos y que presenta los resultados generados por la simulación.

Ventajas e inconvenientes de la Simulación

Dentro de las ventajas más comunes que ofrece la simulación se pueden citar las siguientes:

- ▶ Método directo y flexible.
- ▶ Permite resolver problemas que no tienen solución analítica. En ese caso obtener aproximaciones a los resultados de esos sistemas de gran complejidad sirve de soporte para la toma de decisiones.
- ▶ Permite el análisis del comportamiento de un sistema bajo diferentes escenarios, lo que posibilita un mejor conocimiento del mismo.

- ▶ Permite determinar el impacto de los cambios en un sistema antes de que sean implantados.
- ▶ Permite probar condiciones extremas y experimentar en el sistema, sin riesgo y sin interferir con el sistema real.
- ▶ Permite probar un sistema cuando no se pueden realizar experimentos reales por cuestiones económicas, cuestiones de seguridad, cuestiones de calidad o razones éticas.
- ▶ Permite estudiar las interacciones entre las variables del sistema y establecer restricciones o cambios en el tiempo de los procesos o actividades.
- ▶ Permite diseñar un sistema nuevo y someterlo a análisis y simulación antes de su paso a producción.
- ▶ Permite estudiar la evolución de un sistema real cuando por distintas razones el sistema que se estudia evoluciona muy lentamente como serían sistemas climáticos o demasiado rápidos como sistemas en los que se producirían explosiones.
- ▶ En la actualidad existen muchos paquetes de software para simulación y cada vez son más intuitivos lo que facilita su uso y aplicación. Además, las herramientas de visualización de muchos paquetes permiten ver de forma gráfica y explícita el comportamiento del sistema.
- ▶ Es más económico realizar simulaciones que cambios en los procesos reales.

También existen algunos inconvenientes en el uso de la simulación que se deben tener en cuenta:

- ▶ El número de variables que se necesitan hace que sea complicado la realización realizar buenas simulaciones de sistemas complejos.
- ▶ La simulación no es una herramienta de optimización y, por tanto, no genera soluciones óptimas globales. Esto a su vez, hace que la simulación de sistemas sencillos que podrían haber sido resueltos de forma analítica sea excesivamente costosa y no necesaria.
- ▶ No proporciona las decisiones que se deben tomar, sino que resuelve el problema mediante aproximación para unas determinadas condiciones.
- ▶ Si en un modelo de simulación interviene el azar, dos simulaciones sucesivas no son iguales, es decir, cada simulación es única.

- Se requiere bastante tiempo para realizar un buen modelo de simulación, además, de ser imprescindible que el analista conozca y sepa utilizar el paquete de software de simulación y sepa interpretar y analizar los resultados estadísticamente.

1.5 Software para el modelado y la simulación

El proceso de modelado y su posterior simulación suele ser un proceso llevado a cabo por equipos de expertos. Este trabajo se suele realizar con la ayuda de software para el modelado y la simulación. En esta última sección vamos a repasar los diferentes tipos de software que tenemos disponibles.

Vamos a clasificar el software en dos tipos. El software simbólico y el software numérico. Ambos tienen objetivos distintos y debemos tener claro su finalidad, sus fortalezas y sus debilidades.

Software simbólico

El software simbólico engloba a todas aquellas aplicaciones que trabajan con expresiones matemáticas y otros objetos matemáticos. En este tipo de programas podemos definir un símbolo que identifica a una variable que no tiene un valor exacto. Así pues, podemos definir una función y substituir una variable por una expresión matemática. Gracias al software simbólico se pueden encontrar las ecuaciones que modelan un sistema determinado.

El software simbólico también nos permite calcular fácilmente derivadas, integrales e incluso la solución exacta de un sistema de ecuaciones (cuando esta existe).

Uno de los primeros exponentes de este tipo de software es Maxima (o Maksima), desarrollado a finales de los 60 y principios de los 70 para poder realizar cálculos con exactitud. Partiendo de estas ideas, se han desarrollado multitud de programas que permiten trabajar con mayor o menor facilidad con símbolos. Algunos ejemplos de programas ampliamente utilizados en la actualidad son Mathematica y Maple.

Software numérico

El software numérico permite realizar cálculos a partir de operaciones de punto flotante. Este tipo de software se basa en el desarrollo de métodos numéricos para encontrar aproximaciones buenas de las ecuaciones que modelan el sistema.

Debido al carácter aproximado de las operaciones de punto flotante, mediante software simbólico difícilmente podremos encontrar la solución exacta a un problema. Sin embargo, permite encontrar soluciones a problemas de los cuales no se puede encontrar una solución exacta.

Los orígenes de este tipo de software se remontan a la aparición de los primeros ordenadores. Lenguajes como BASIC, C o Fortran fueron los precursores del análisis numérico. Posteriormente, y con el afán de simplificar la notación y facilitar la programación aparecieron nuevos lenguajes como Octave y su versión de pago Matlab. En los últimos años, nuevos lenguajes están tomando fuerza dentro del mundo del modelado y la simulación. Algunos ejemplos de estos lenguajes son Python, Java, Julia.

Software específico para el modelado

Además del software generalista, hay multitud de software que está específicamente desarrollado para trabajar en el modelado y las subsiguientes simulaciones.

En esta asignatura trabajaremos con Simulink. Se trata de una extensión de Matlab que nos va a permitir diseñar nuestros modelos de forma gráfica e interactiva a través de la inserción de bloques.

Además, podemos encontrar software específico para la simulación en campos concretos como OpenFoam para el modelado y simulación de fluidos, Simscape para trabajar en termodinámica o Stella para realizar simulaciones empresariales y en educación entre muchos otros

1.6 Referencias bibliográficas

Balci, O. (1994). Validation, verification, and testing techniques throughout the life cycle of a simulation study. *Annals of Operations Research*, 53(1):121–173.

Fishman, G. S. (1973). *Concepts and Methods in Discrete Event Digital Simulation*. John Wiley & Sons Inc.

Shannon, R. E. (1976). Simulation modeling and methodology. In *Proceedings of the 76 Bicentennial Conference on Winter Simulation, WSC '76*, page 9–15. Winter Simulation Conference.